

로봇 손 이미지는 AI 생성 개념 연출이며 실제 시연이 아닙니다

피지컬 AI · 휴머노이드 로봇 손 · 다축 FOC

AI의 판단을 움직임으로

칩 하나로 서보 6축을 제어하는 TI 로봇 손 레퍼런스 디자인(TIDA-010992)을 따라가며,
F28P650이 전류를 읽고·계산하고·출력하는 실시간 제어의 구조를 숫자와 그림으로 풀어 봅니다.

1 → 6	64kHz	62.5µs	96,000
MCU 1개 · 서보 6축	PWM 주파수	FOC 한 주기 (16kHz)	1초 FOC 계산 (6축 합)

CONTENTS

이 자료의 구성

영상(5분 30초)에서 빠르게 지나간 도식과 숫자를 한 장씩 멈춰서 설명합니다. 각 장의 그림은 영상 화면이고, 본문은 그 화면에 담긴 내용을 풀어 쓴 것입니다.

01	**피지컬 AI — 보고, 판단하고, 움직인다** 실시간 제어 MCU의 자리	03
02	**TI 레퍼런스 디자인 TIDA-010992** 칩 1개 · 서보 6축 · 손바닥 보드	04
03	**전력단 — DRV8376과 전원 트리** FET·전류 센싱 내장 드라이버	05
04	**채널 지도 — 6축에 필요한 신호** PWM 36 · ADC 18 · SPI 엔코더 6	06
05	**한 축의 제어 루프** 캐리어 → ADC → ISR → PWM, 고장 → 트립	07
06	**두 코어의 역할 분담** CPU1 1·2축+EtherCAT, CPU2 3~6축, CLB	08
07	**FOC(벡터제어)는 무엇을 계산하나** 클라크·파크 변환과 d·q 전류 제어	09
08	**62.5µs 안에 6축 FOC** 엇갈린 ADC 트리거, 7.41µs, 96,000번	10
09	**EtherCAT과 PWM 동기** SYNC0 → ePWM1 → ePWM2~18	11
10	**왜 64kHz인가 — 전류 리플** 코어리스 모터와 PWM 주파수	12
11	**F28P65 칩과 개발 도구** 코어·가속기·주변장치·SDK	13
12	**싱크웍스 F28P650DK9 산업용 모듈** 같은 칩으로 직접 개발	14
13	**적용 아이디어와 개발 상담 준비** 협동로봇 관절 · 다축 서보 · 정밀 구동기	15
–	**용어 풀이 · 숫자 요약 · 출처와 고지**	16

먼저 알아 둘 세 가지

REFERENCE

TI의 레퍼런스 디자인

TIDA-010992는 TI가 설계·시험한 레퍼런스 보드입니다. 본문의 숫자는 TI 설계 가이드 **TIDUFG6A Rev.A**의 내용이며, 각 장 끝에 쪽 번호를 적었습니다.

SAME CHIP

같은 칩, 다른 보드

싱크웍스 F28P650DK9 모듈은 TI 보드와 **같은 F28P650 칩**을 쓰는 별개 제품입니다. 회로와 핀 배치가 다르고, TI 시험 결과를 그대로 재현한다는 뜻이 아닙니다.

CONCEPT

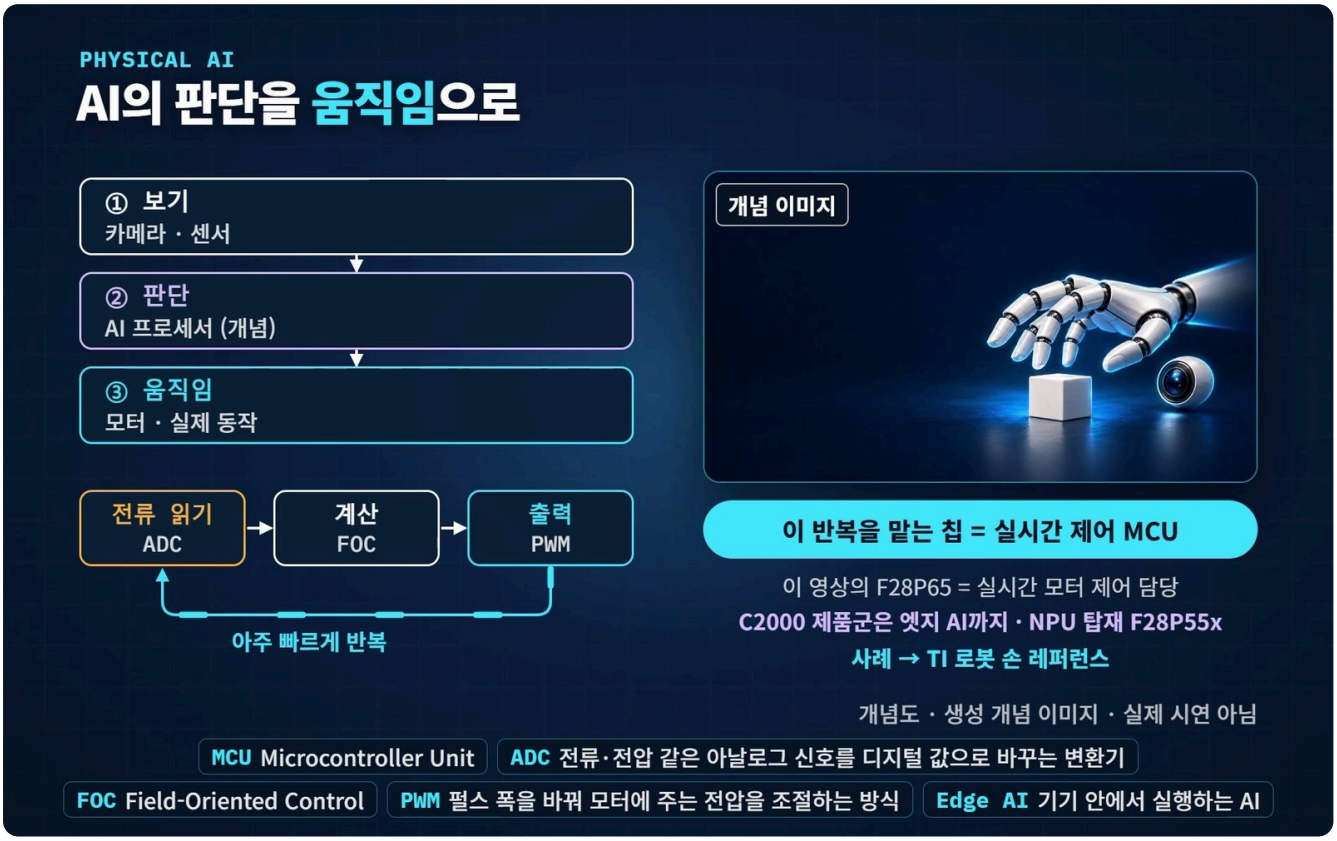
개념도와 생성 이미지

도식은 TI 그림을 단순화해 다시 그린 개념도입니다. 로봇 손·적용 분야 이미지는 AI로 만든 개념 이미지이며 실제 시연·사례가 아닙니다.

01 PHYSICAL AI

보고, 판단하고, 움직인다

피지컬 AI는 AI가 화면 밖 실제 세계에서 몸을 움직이는 것입니다. 판단을 아무리 잘해도, 마지막에 모터가 정확히 돌지 않으면 손가락은 움직이지 않습니다.



영상 0:41 · 보기 → 판단 → 움직임, 그리고 그 아래에서 빠르게 반복되는 「전류 읽기 → 계산 → 출력」 루프. 오른쪽 위는 개념 이미지.

세 단계, 두 종류의 칩

1. **보기** — 카메라·센서가 물체와 주변을 읽습니다.
2. **판단** — AI 프로세서가 무엇을 어떻게 잡을지 정합니다.
3. **움직임** — 실시간 제어 MCU가 모터 전류를 계속 읽고 출력을 고쳐 실제 동작을 만듭니다.

판단은 수십 밀리초 단위로 바뀌어도 되지만, 모터 전류는 마이크로초 단위로 따라가야 합니다. 그래서 두 일을 서로 다른 칩이 나눠 맡는 구성이 흔합니다.

실시간 제어 MCU의 일

모터를 정확히 움직이려면 **전류를 읽고(ADC) → 계산하고(FOC) → 다시 출력하는(PWM)** 과정을 아주 빠르게 반복해야 합니다. 이 반복을 놓치지 않고 맡는 칩이 실시간 제어 MCU입니다.

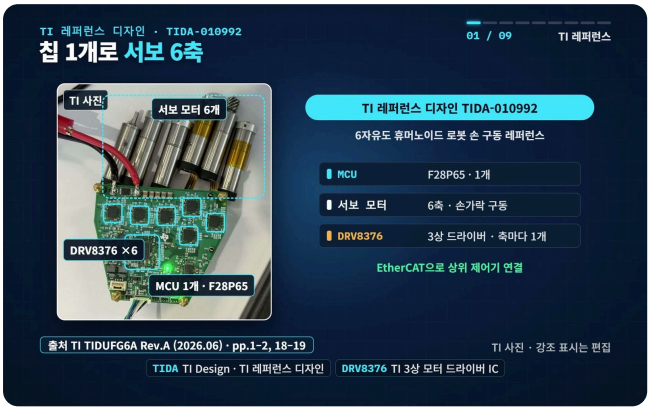
> 영상 내레이션 이 반복을 놓치지 않고 맡는 칩이 실시간 제어 MCU입니다. TI C2000 제품군은 엣지 AI까지 구현합니다.

역할 구분 · 이 자료의 F28P650(F28P65x)은 **실시간 모터 제어**를 맡습니다. NPU로 AI를 실행하는 C2000 제품은 F28P55x이며, 「엣지 AI」는 C2000 **제품군** 차원의 이야기입니다.

02 TI REFERENCE DESIGN · TIDA-010992

칩 1개로 서보 6축

TIDA-010992는 TI가 공개한 「휴머노이드 로봇 손」용 6축 모터 제어 레퍼런스 디자인입니다. F28P65 MCU 하나가 모터 여섯 개를 동시에 제어하고, 축마다 3상 드라이버 DRV8376이 하나씩 붙습니다.



영상 0:54 TI 사진 보드와 서보 모터 6개 (TIDUFG6A p.19)



영상 1:01 TI 사진 손바닥 모양 보드 윗면 (TIDUFG6A p.1)

레퍼런스 한눈에 보기

항목	내용	원문
정체	6자유도 휴머노이드 로봇 손 구동 레퍼런스 디자인 (판매용 완제품이 아닌 성능 검증용)	p.1–2
MCU	F28P65 1개 (BOM: TMS320F28P650DK9)	p.1, BOM
모터 드라이버	DRV8376 3상 드라이버 × 6 (축마다 1개)	p.2
보드	손바닥 모양 PCB · 크기 약 6 × 7cm(42cm² 미만) · 8층 기판	p.1, p.3
상위 연결	EtherCAT으로 상위 모션 제어기와 연결 (위치 루프를 상위에서 담당 가능)	p.2
제어 주기	PWM 64kHz · FOC 16kHz (6축 모두)	p.3 표 1-2

6축 ≠ 손가락 6개 · 6축은 모터(제어 축) 수입니다. 손가락·관절 수와 같다는 뜻이 아니며, 실제 손의 자유도는 케이블·감속기·텐던 구성에 따라 달라집니다. 보드는 직사각형이 아니라 손바닥 모양이고, 6 × 7cm는 외곽을 감싼 크기입니다.

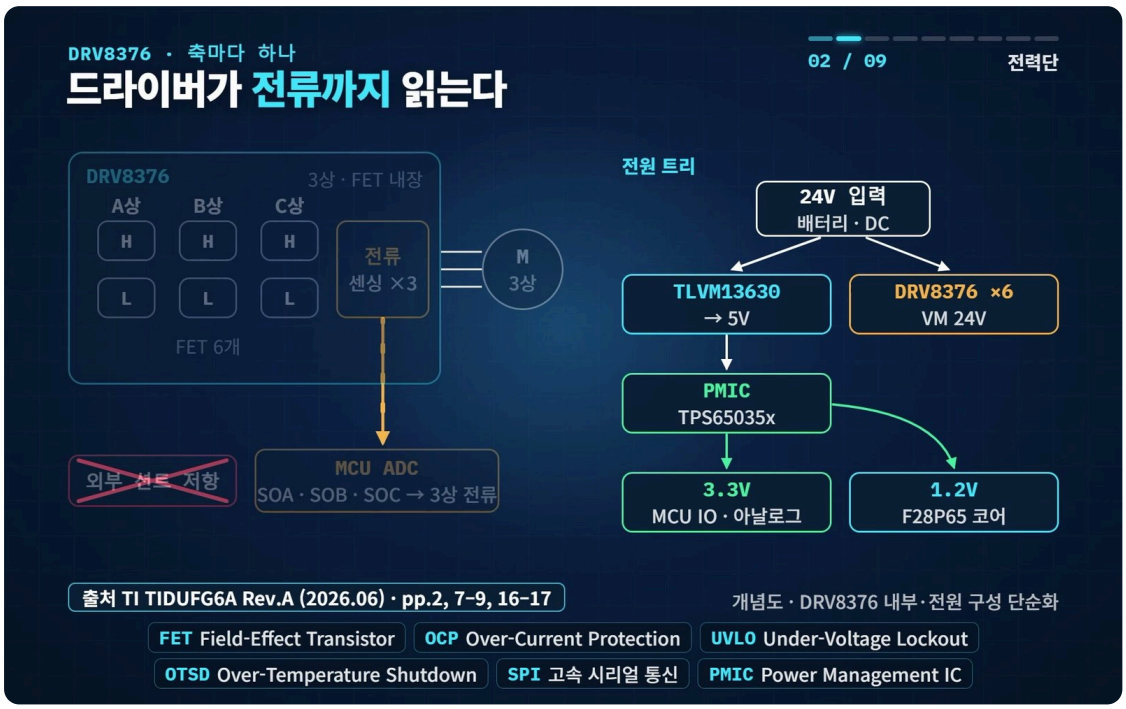
영상 내레이션 TI가 공개한 휴머노이드 로봇 손 레퍼런스 디자인입니다. F28P65 MCU 하나가 서보 모터 여섯 개를 제어합니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A (2026.06) pp.1–3, 18–20. TI 사진은 원본 비율을 유지했고 강조 표시만 더했습니다. 사진의 저작권은 Texas Instruments에 있습니다.

03 POWER STAGE · DRV8376

드라이버가 전류까지 읽는다

축마다 붙는 DRV8376은 모터에 전력을 넣는 3상 드라이버입니다. 스위칭 소자(FET)와 전류 센싱 회로를 칩 안에 넣어, 손바닥만 한 보드에 6축을 올릴 수 있게 해 줍니다.



영상 1:25 · 왼쪽 DRV8376 내부(FET 6개 · 전류 센싱 ×3 · 외부 션트 저항 없음), 오른쪽 전원 트리. 개념도.

DRV8376이 하는 일

- **FET 내장** — 3상(A·B·C) 하프브리지의 상·하단 FET 6개가 칩 안에 있습니다.
- **전류 센싱 내장** — 양방향 전류 센스 앰프 3개가 있어 **외부 션트 저항 없이** 3상 전류를 읽습니다. 이 신호가 MCU의 ADC로 들어갑니다.
- **보호 기능** — 과전류(OCP)·저전압(UVLO)·과열(OTSD)을 스스로 감시하고, 고장이 나면 nFAULT 핀으로 알립니다.
- **SPI 설정·진단** — 동작 설정과 고장 내용 확인은 SPI 통신으로 합니다.

전원 트리

단계	부품	쓰는 곳
24V	입력 (배터리·DC)	DRV8376 ×6 모터 전원 (VM)
→ 5V	TLVM13630	다음 단 입력
→ 3.3V	PMIC TPS65035x	MCU IO · 아날로그
→ 1.2V	PMIC TPS65035x	F28P65 코어

하나의 24V 입력으로 모터 전력과 MCU 전원을 모두 만듭니다. PMIC(전원 관리 IC)가 MCU에 필요한 두 전압을 한 번에 공급합니다.

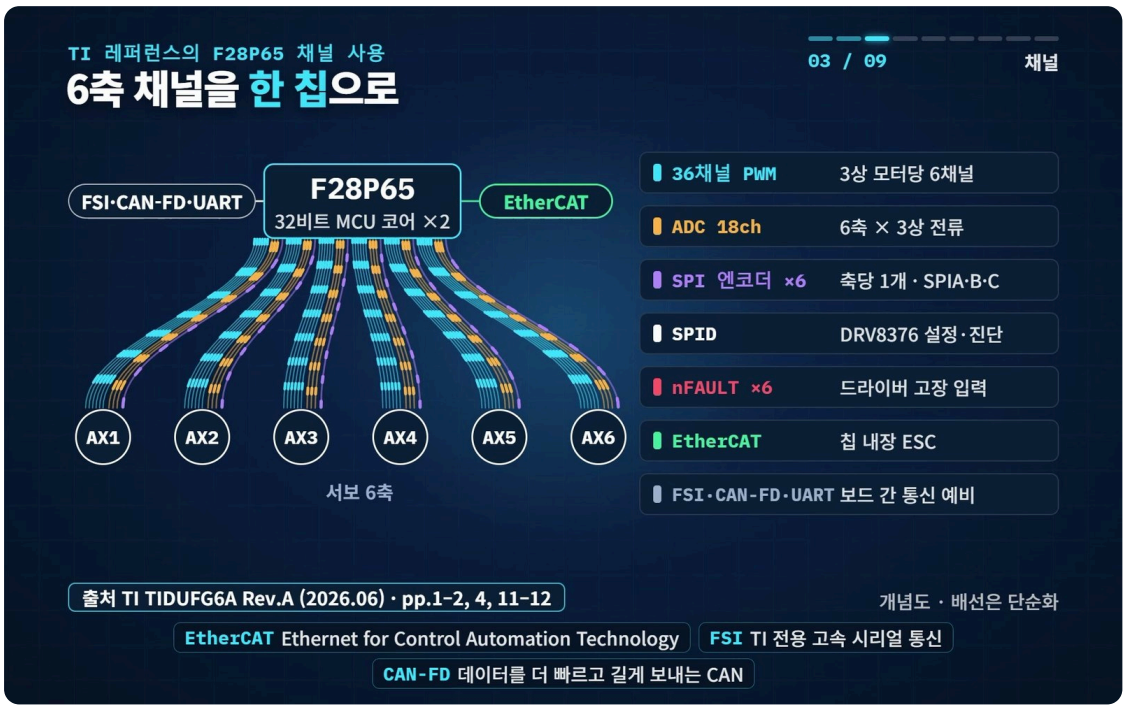
> **영상 내레이션** DRV8376은 에프이티와 전류 센싱 회로를 칩 안에 넣은 3상 드라이버입니다. 그래서 외부 션트 저항 없이 3상 전류를 읽습니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.2, 5, 7–9, 16–17(그림 3-6). 입력 전압은 24V만 표기했습니다. 드라이버 전류 정격·열 시험 수치는 조건에 따라 달라 이 자료에서 다루지 않습니다.

04 CHANNEL MAP

6축 채널을 한 칩으로

모터 여섯 개를 돌리려면 출력·입력 신호가 얼마나 필요할까요? 레퍼런스에서 F28P65 한 칩에 연결된 채널을 모두 모으면 아래와 같습니다.



영상 1:50 · F28P65를 중심으로 6축(AX1~AX6)과 통신 채널을 펼친 채널 지도. 배선은 단순화한 개념도.

채널	수	계산·용도
PWM (ePWM1~18)	36	3상 모터 1개에 상보 PWM 3쌍 = 6채널 → 6축 × 6 = 36. 고해상도(HR) PWM 모듈 사용
ADC 전류 측정	18ch	모터 1개에 U·V·W 3상 전류 → 6축 × 3 = 18채널. ADC 변환기 3개(ADCA·B·C)로 나눠 측정
SPI 엔코더	× 6	축마다 디지털 엔코더 1개를 SPI로 읽어 회전 위치 확인(15비트 분해능 엔코더)
SPI 드라이버	–	DRV8376 설정·고장 진단
nFAULT	× 6	드라이버 고장 신호 입력 → PWM 트립에 연결(05장)
EtherCAT	1	칩 안의 EtherCAT 컨트롤러(ESC) + 보드의 PHY로 상위 제어기 연결
FSI · CAN-FD · UART	예비	보드 간(칩 간) 통신용으로 준비. FSI = TI 전용 고속 시리얼 통신, CAN-FD = 데이터를 더 빠르고 길게 보내는 CAN

레퍼런스 사용량과 칩 자원은 다릅니다 · 위 숫자는 TI 레퍼런스가 실제로 연결해 쓴 양입니다. 칩 전체 자원(11장)과 같은 숫자처럼 보여도 의미가 다르니 섞어 읽지 않도록 주의하세요.

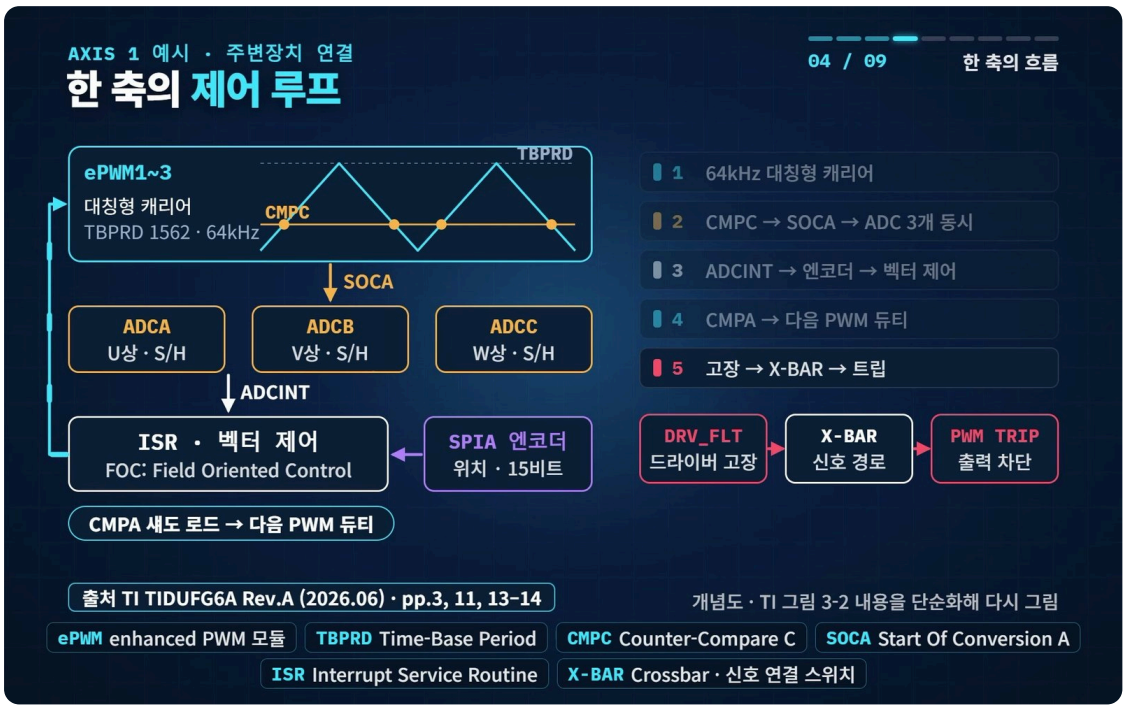
> 영상 내레이션 PWM은 36채널, 3상 모터 하나당 6채널입니다. 전류는 ADC 18채널로 읽습니다. 모터 세 상씩 여섯 개입니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.1–4(표 1-3), 11–12, 19.

05 ONE AXIS · CONTROL LOOP

한 축의 제어 루프

한 축 안에서는 주변장치들이 하드웨어 신호로 맞물려, CPU가 기다리지 않아도 「측정 → 계산 → 출력」이 정해진 박자로 돌아갑니다. 1축(ePWM1~3, ADCA·B·C, SPIA)을 예로 봅니다.



영상 2:24 · ePWM 대칭형 캐리어 → SOCA → ADC 3개 동시 샘플링 → ISR(FOC) → 다음 PWM 듀티. 아래는 고장 경로. TI 그림 3-2를 단순화해 다시 그린 개념도.

1. **64kHz 대칭형 캐리어** — 각 PWM 회로의 카운터가 0 → TBPRD(1562) → 0으로 오르내리며 삼각파를 만듭니다. 200MHz ÷ (2 × 1562) ≈ **64kHz**, 한 주기 15.625µs입니다.
2. **ADC 변환 시작** — 카운터가 비교값 CMPC에 닿으면 SOCA 이벤트가 나와 ADC 변환을 시작시킵니다. 측정 시점이 PWM에 묶여 있어 스위칭 잡음을 피한 자리에서 전류를 읽을 수 있습니다.
3. **3상 동시 샘플링** — ADC 변환기 세 개(ADCA·ADCB·ADCC)가 U·V·W 전류를 **동시에** 샘플링(S/H)합니다.
4. **인터럽트 → FOC** — 변환이 끝나 인터럽트(ADCINT → ISR)가 호출되면, SPI 엔코더 위치(15비트)를 읽어 벡터제어(FOC) 알고리즘을 수행합니다.
5. **다음 PWM 듀티** — 결과는 PWM 비교값(CMPA)에 섀도 로드되어 다음 PWM 주기부터 반영됩니다.

고장 경로 (소프트웨어 없이)

DRV_FLT → X-BAR → TRIP

드라이버의 고장 신호(nFAULT)는 **X-BAR**(내부 신호 연결 스위치)를 거쳐 곧바로 PWM **트립**에 연결됩니다. CPU가 판단하기 전에 하드웨어가 출력을 차단하는 구조입니다.

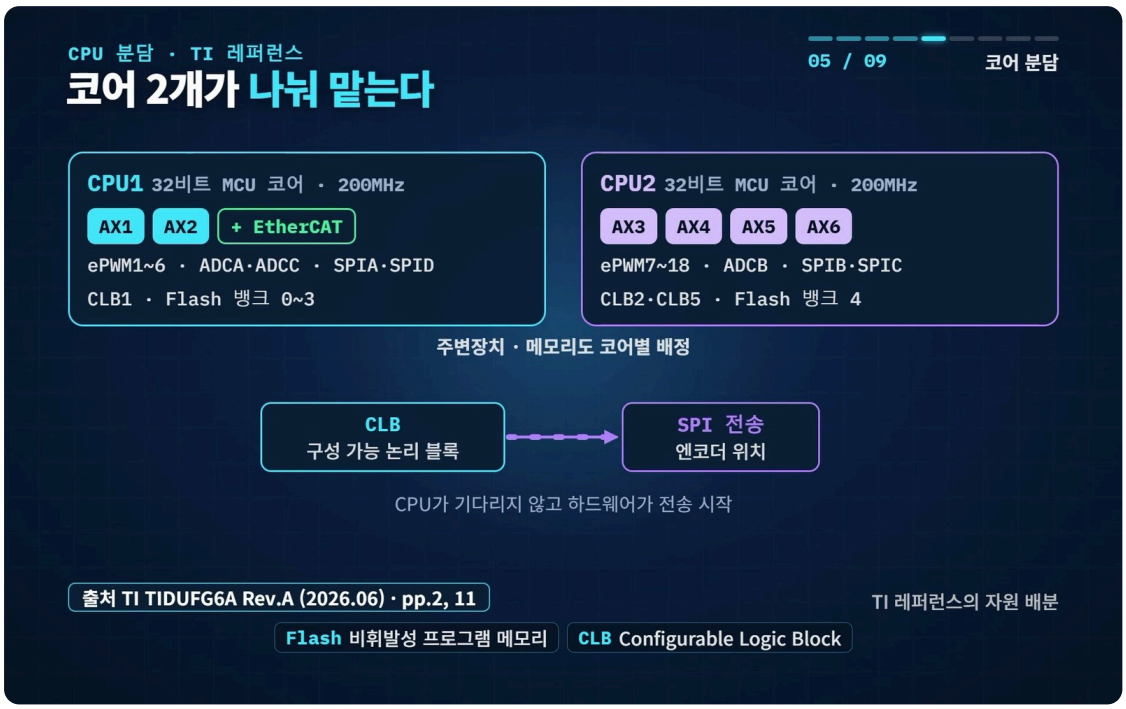
> **영상 내레이션** 각 PWM 회로의 카운터는 64kHz 대칭형 캐리어 신호를 만들고, 이 이벤트로 ADC 변환을 시작시킵니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.11, 13(그림 3-2), 14. 64kHz는 TBPRD 1562 업다운 설정에서의 근삿값입니다.

06 DUAL CORE · TASK SPLIT

코어 2개가 나눠 맡는다

F28P65 안에는 200MHz 32비트 MCU 코어가 두 개 있습니다. 레퍼런스는 축과 주변장치, 메모리를 코어별로 나눠 배정해 두 코어가 서로 기다리지 않게 했습니다.



영상 2:40 · CPU1 / CPU2 자원 배분과 CLB가 맡는 엔코더 SPI 전송 시작.

코어	담당 축	배정 주변장치	Flash
CPU1	1·2축 + EtherCAT 응용	ePWM1–6 · ADCA, ADCC · SPIA, SPID · EtherCAT · CLB1	뱅크 0~3
CPU2	3~6축	ePWM7–18 · ADCB · SPIB, SPIC · CLB2, CLB5	뱅크 4

WHY

왜 2축 + 4축인가

CPU1은 축 제어 외에 EtherCAT 통신 응용까지 처리하므로 축을 적게(2축), CPU2는 축 제어만 맡아 4축을 담당합니다. 통신 부하와 제어 부하를 나눈 배치입니다.

CLB

엔코더 전송은 CLB가 시작

CLB(Configurable Logic Block, 구성 가능 논리 블록)는 칩 안에서 사용자가 논리 회로를 꾸밀 수 있는 블록입니다. 레퍼런스는 CLB로 엔코더 **SPI 전송을 하드웨어로 자동 시작**시켜, CPU가 타이밍을 맞추려 기다릴 필요를 없앴습니다.

CLA는 축 분담에 쓰이지 않습니다 · 칩에는 제어 가속 코어 CLA도 있지만(11장), 이 레퍼런스의 6축 FOC는 두 개의 32비트 MCU 코어가 나눠 계산합니다.

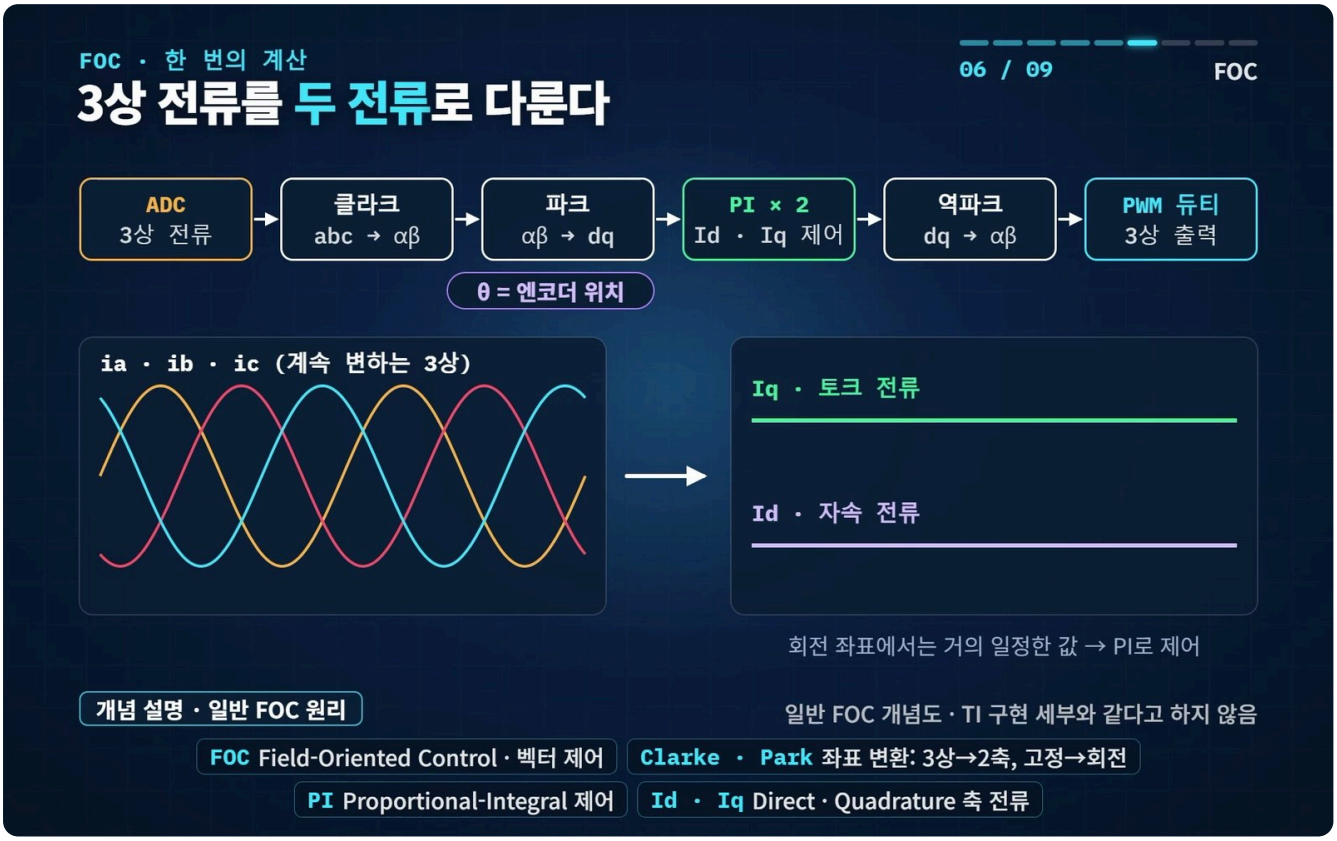
영상 내레이션 엔코더 SPI 전송 시작은 구성 가능 논리 블록, CLB가 맡습니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.2, 11, 14(그림 3-3). 코어별 사용률·여유 시간은 원문에 근거가 없어 적지 않습니다.

07 FOC · FIELD-ORIENTED CONTROL

3상 전류를 두 전류로 다룬다

FOC(벡터제어)는 계속 변하는 3상 사인파 전류를, 회전자와 함께 도는 좌표계로 옮겨 거의 일정한 두 값으로 바꿔 제어하는 방법입니다. 일정한 값이 되면 간단한 PI 제어기로도 정밀하게 맞출 수 있습니다.



영상 2:55 · ADC 3상 전류 → 클라크 → 파크 → PI × 2 → 역파크 → PWM 듀티. 아래: 계속 변하는 ia·ib·ic가 회전 좌표에서는 거의 일정한 Iq·Id가 되는 모습. 일반 FOC 개념도(TI 구현 세부와 같다고 하지 않음).

계산 순서

1. **클라크 변환** — 3상 전류(a·b·c)를 고정된 2축(α·β)으로.
2. **파크 변환** — 엔코더 각도 θ로 α·β를 회전 좌표(d·q)로.
3. **PI 제어 × 2** — Iq(토크 전류)와 Id(자속 전류)를 각각 목표값에 맞춥니다.
4. **역파크 변환** — 전압 명령을 다시 α·β로 되돌립니다.
5. **PWM 듀티** — 3상 PWM 비교값으로 바꿔 출력합니다.

식으로 보면 (일반형)

$$i\alpha = ia$$
$$i\beta = (ia + 2 \cdot ib) / \sqrt{3}$$
$$id = i\alpha \cdot \cos\theta + i\beta \cdot \sin\theta$$
$$iq = -i\alpha \cdot \sin\theta + i\beta \cdot \cos\theta$$

ia + ib + ic = 0 을 쓰는 진폭 불변형 클라크 변환입니다. 매 주기 sin·cos 계산이 들어가므로, F28P65의 **TMU**(삼각함수 가속기)가 이런 계산을 빠르게 해 줍니다.

ONE LINE

Iq는 회전력을 만드는 전류, **Id**는 자속 방향 전류입니다. 보통 Id는 0 근처로 두고 Iq로 토크를 조절합니다.

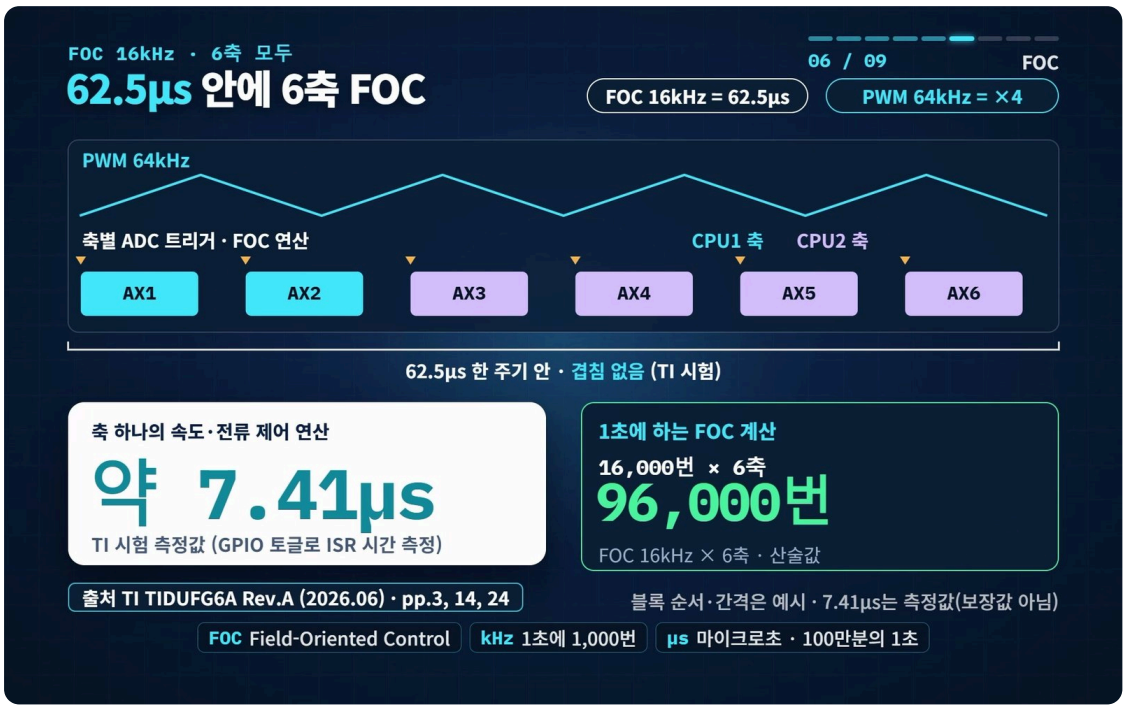
영상 내레이션 3상 전류를 클라크, 파크 변환으로 회전 좌표의 두 전류로 바꿉니다. 토크 전류와 자속 전류를 각각 PI 제어하고, 역변환해서 PWM 듀티로 되돌립니다.

교과서적 FOC 원리 설명입니다. 레퍼런스 소프트웨어의 세부 구현 순서·계수는 TI 문서를 따르세요.

08 TIMING · 62.5µs

62.5µs 안에 6축 FOC

레퍼런스의 핵심 숫자입니다. PWM과 FOC는 서로 다른 박자로 돕니다. 두 숫자를 구분하면 제어 구조가 한눈에 들어옵니다.



영상 3:26 · PWM 64kHz 캐리어 아래에 축별 ADC 트리거와 FOC 블록이 엇갈려 놓인 타임라인. 블록 순서·간격은 예시입니다.

숫자	계산	의미
PWM 64kHz	1 / 64kHz = 15.625µs	전력 스위칭 주기. 모터에 넣는 전압을 만드는 박자
FOC 16kHz	1 / 16kHz = 62.5µs	제어 계산 주기. 6축 모두 같음
1 : 4	62.5 / 15.625 = 4	FOC 한 번에 PWM 네 주기 (TI: FOC Freq : PWM Freq = 1 : 4)
약 **7.41µs**	TI 측정값	축 하나의 속도·전류 제어 연산 시간 (TI 시험, GPIO 토글로 ISR 시간 측정)
96,000번	16,000 × 6축	1초 동안 칩 전체가 수행하는 FOC 계산 횟수 (산술값)

STAGGER

ADC 트리거를 엇갈리게

여섯 축의 ADC 트리거 시점을 서로 엇갈려 **한 번에 한 축만** 샘플링하게 했습니다. 그래서 축별 FOC 계산도 순서대로 이어지고, TI 시험에서 **6축 FOC가 62.5µs 안에서 서로 겹치지 않았습니다.**

1초 동안

16,000 × 6 = 96,000번

한 축이 1초에 16,000번, 여섯 축이면 96,000번의 FOC 계산

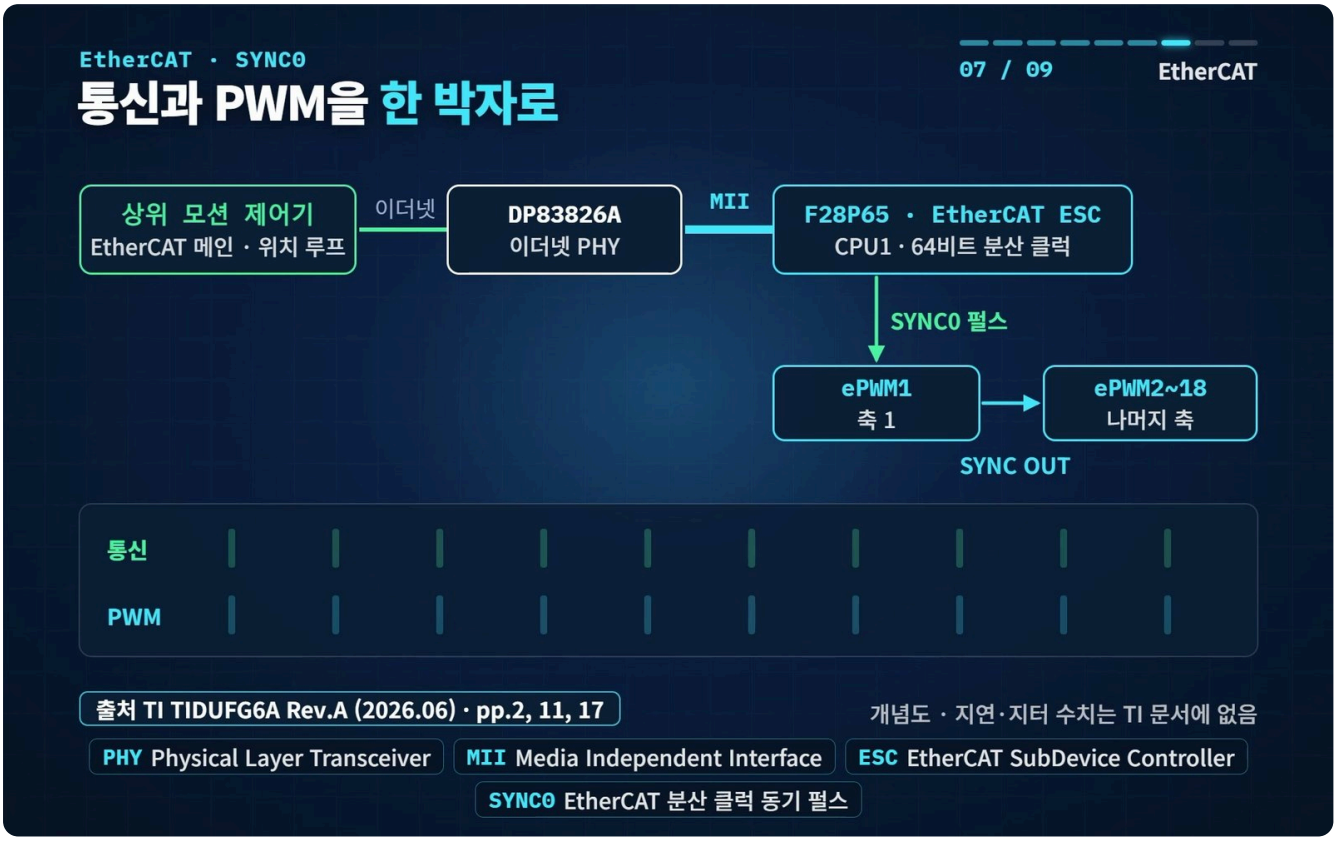
읽는 법 · 7.41µs는 TI 시험 조건에서의 **측정값**이며 보장값(최악값)이 아닙니다. 96,000번은 주파수 × 축 수의 산술값입니다. EtherCAT 최대 부하 때의 지연·지터는 원문에 수치가 없습니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.3(표 1-2), 14(§ 3.2), 24(§ 4.3.4 그림 4-14).

09 EtherCAT · SYNC

통신과 PWM을 한 박자로

로봇 손은 혼자 움직이지 않습니다. 팔·몸통을 다루는 상위 모션 제어기가 위치 명령을 내리고, 손 보드는 그 명령을 전류 제어로 실행합니다. 둘을 잇는 것이 EtherCAT입니다.



영상 3:42 · 상위 모션 제어기 → 이더넷 PHY(DP83826A) → MII → F28P65 EtherCAT ESC → SYNC0 → ePWM1 → ePWM2~18. 개념도.

신호의 길

1. **상위 모션 제어기**가 EtherCAT으로 위치 루프를 맡을 수 있습니다.
2. 보드의 **PHY**(DP83826A)가 이더넷 신호를 받아 **MII**로 칩에 넘깁니다. MII 연결은 지연을 줄이기 위한 선택입니다.
3. 칩 안의 **ESC**(EtherCAT 컨트롤러)가 64비트 분산 클럭으로 네트워크 시간을 맞추고, **SYNC0** 펄스를 냅니다.
4. SYNC0가 **ePWM1**의 시점을 맞추고, ePWM2~18은 ePWM1의 SYNC OUT을 따릅니다.

왜 동기가 중요한가

여러 보드·여러 축이 같은 시각 기준으로 측정하고 출력해야, 상위 제어기가 보낸 명령이 모든 관절에서 같은 박자로 실행됩니다. 이 구조에서는 **통신 주기와 PWM 주기가 한 박자로 묶입니다.**

또한 ePWM1~18 전체가 200MHz 공통 타임베이스에서 함께 움직이므로, 6축 PWM 사이의 위상 관계도 일정하게 유지됩니다.

> **EtherCAT은 칩 기능** · EtherCAT 컨트롤러는 산업용 F28P650DK9 칩에 들어 있습니다(전장용 F28P659DK8-Q1에는 없음). 레퍼런스는 보드에 PHY를 두어 연결했습니다. 지연·지터 수치는 원문에 없습니다.

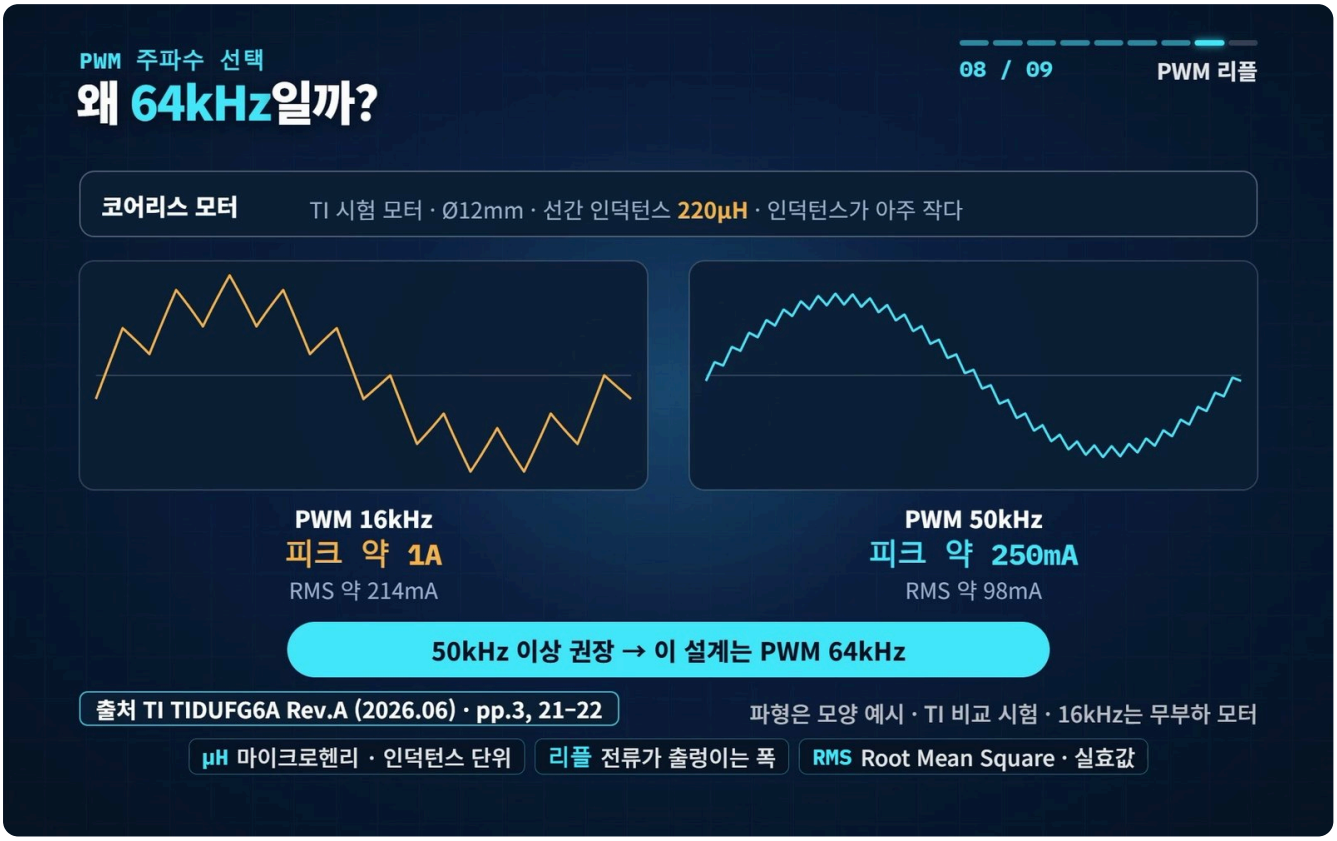
> **영상 내레이션** EtherCAT에서 오는 SYNC0 펄스가 ePWM1을 맞추고, 나머지는 ePWM1을 따릅니다. 통신과 PWM이 한 박자로 묶이는 구조입니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.2, 11, 17. 칩 모델별 EtherCAT 유무: TI SPRSP69D Device Information.

10 PWM FREQUENCY · CURRENT RIPPLE

왜 64kHz일까?

일반 산업용 모터 제어는 PWM을 10~20kHz 대로 쓰는 경우가 많습니다. 이 레퍼런스가 64kHz를 고른 이유는 손가락 모터의 특성에 있습니다.



영상 4:02 · 같은 코어리스 모터에서 PWM 16kHz와 50kHz의 전류 리플 비교. 파형은 모양 예시이며 TI 측정 파형이 아닙니다.

인덕턴스가 작으면 리플이 커진다

손가락 모터는 지름 약 12mm의 작은 **코어리스 모터**로, 선간 인덕턴스가 **220µH** 정도로 아주 작습니다. 인덕턴스는 전류 변화를 늦추는 역할을 하는데, 이것이 작으면 PWM이 켜지고 꺼질 때마다 전류가 크게 출렁입니다(리플).

PWM 주파수를 높이면 한 번 켜져 있는 시간이 짧아져 그 사이 전류가 덜 변합니다. 그래서 리플이 줄어듭니다. TI는 시험 결과를 바탕으로 **50kHz 이상**을 권장하고, 설계에서는 **64kHz**를 골랐습니다.

> **영상 내레이션** TI 비교 시험에서 16kHz는 피크 리플 약 1A, 50kHz는 약 250mA였습니다. 그래서 50kHz를 넘는 64kHz를 골랐습니다.

TI 비교 시험

PWM	피크 리플	RMS 리플
16kHz	약 1A	약 214mA
50kHz	약 250mA	약 98mA

설계 선택

64kHz

50kHz 이상 권장 → PWM 64kHz, FOC는 그 1/4인 16kHz

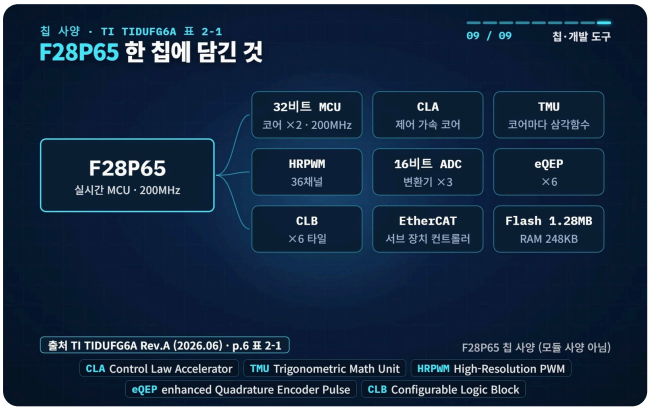
조건 · 16kHz 시험은 무부하 조건입니다. 64kHz에서의 리플 값은 원문에 없습니다. 모든 모터에 일반화할 수 없으며, 적절한 PWM 주파수는 모터와 구동 조건에 따라 다릅니다.

출처: TI TIDUFG6A Rev.A pp.3(표 1-2), 21–22(§4.3.2, 그림 4-8·4-9).

11 F28P65 · CHIP & TOOLS

이 모든 일을 칩 하나가

앞에서 본 PWM·ADC·엔코더·통신·제어 계산이 모두 F28P65 한 칩 안에서 일어납니다. 칩에 들어 있는 주요 블록을 정리합니다.



영상 4:24 · F28P65 칩 블록 (TIDUFG6A 표 2-1 기준 칩 사양)



영상 4:30 · 개발 도구

블록	사양	하는 일
32비트 MCU 코어 (C28x)	× 2 · 200MHz	제어 알고리즘 실행. 레퍼런스에서는 CPU1·CPU2가 축을 나눠 맡음
CLA	200MHz	Control Law Accelerator — 메인 코어와 따로 도는 제어 가속 코어
TMU	코어마다	Trigonometric Math Unit — sin·cos 등 삼각함수 가속 (FOC 좌표 변환에 유리)
HRPWM	36채널	High-Resolution PWM — 일반 PWM보다 잘게 듀티를 조절
16비트 ADC	변환기 × 3	전류·전압 측정. 세 변환기가 동시에 샘플링 가능
eQEP	× 6	enhanced Quadrature Encoder Pulse — 증분형 엔코더 펄스 해석
CLB	× 6 타일	Configurable Logic Block — 사용자 논리 회로 구성
EtherCAT	ESC 내장	EtherCAT 서브 장치 컨트롤러 (산업용 F28P650DK9)
메모리	1.28MB / 248KB	Flash 1.28MB · RAM 248KB

개발은 어디서 시작하나

- **C2000Ware** — C2000 MCU 소프트웨어 패키지 (드라이버라이브러리·예제)
- **MotorControl SDK** — 모터 제어 소프트웨어 개발 키트
- **Code Composer Studio** — TI 통합 개발 환경(IDE)
- **SysConfig** — 주변장치 설정을 그래픽으로 만드는 도구

출처: TI TIDUFG6A Rev.A p.6(표 2-1, 그림 2-2), pp.20, 25. 위 사양은 칩 사양이며 모듈 사양이 아닙니다. 레퍼런스 검증용 6축 소프트웨어는 TI 문서에서 내부 시험용으로 설명됩니다.

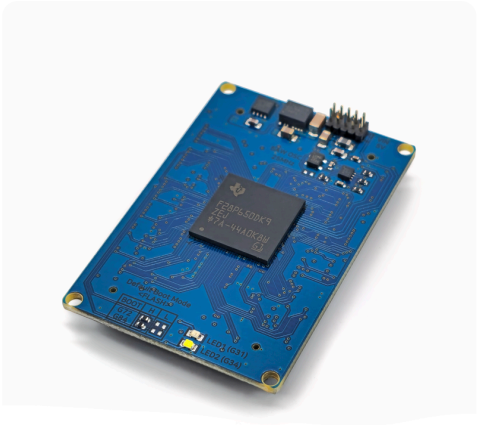
12 SYNCWORKS · F28P650DK9 MODULE

같은 F28P650 칩으로, 직접 개발

TI 로봇 손 레퍼런스에 쓰인 것과 같은 F28P650 칩을 바로 개발에 쓸 수 있도록 만든 싱크웍스의 F28P650DK9 산업용 모듈입니다.



영상 4:50 · 싱크웍스 F28P650DK9 모듈(산업용)



제품 사진 F28P650DK9 모듈

모듈로 시작하면 좋은 점

- 레퍼런스에서 확인한 **칩 기능** — 32비트 MCU 코어 2개 + CLA, HRPWM 36채널, 16비트 ADC 변환기 3개, eQEP, CLB, EtherCAT 컨트롤러 — 을 같은 칩으로 검토할 수 있습니다.
- MCU 주변 회로를 처음부터 설계하지 않고, **모터 드라이버·센서·통신 회로 설계에 집중**할 수 있습니다.
- C2000Ware · MotorControl SDK · Code Composer Studio 등 TI 개발 환경을 그대로 씁니다.

꼭 확인할 점

별개 제품 · TI 레퍼런스 보드와는 별개 제품이라 **회로와 핀 배치가 다릅니다.** TI 로봇 손을 그대로 재현하거나 구동하는 제품이 아닙니다.

EtherCAT · EtherCAT은 칩 기능입니다. **현재 모듈에는 EtherCAT 커넥터가 없습니다.** 사용하려면 PHY·커넥터 등 외부 회로 구성이 필요합니다.

모델 구분 · 산업용 F28P650DK9에는 EtherCAT이 있고, 전장용 F28P659DK8-Q1에는 없습니다.

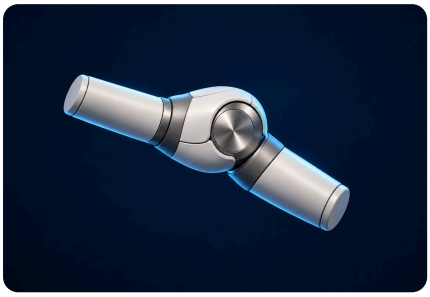
> **영상 내레이션** 같은 F28P650 칩을 쓰는 싱크웍스의 F28P650DK9 산업용 모듈입니다. TI 레퍼런스 보드와는 별개 제품이라 회로와 핀 배치는 다릅니다.

모듈에서 쓸 수 있는 핀·외부 회로 구성과 상세 사양은 tms320f28x.co.kr 상품 페이지에서 확인하세요.

13 IDEAS & CONSULTING

여러 축을 한 칩으로

로봇 손가락처럼 작은 모터 여러 개를 한 칩으로 다루는 개발, 이제 직접 시작해 볼 수 있습니다. 여러 축을 동시에, 빠른 박자로 다뤄야 하는 장치에 잘 어울립니다.



개념 이미지

협동로봇 관절

관절마다 모터를 두고, 각 관절의 전류·위치를 같은 박자로 제어해야 하는 구조.



개념 이미지

다축 서보

여러 서보 축을 한 보드에서 묶어 제어해 배선과 보드 수를 줄이려는 장치.



개념 이미지

소형 정밀 구동기

인덕턴스가 작은 소형 모터를 높은 PWM 주파수로 다뤄야 하는 짐벌·스테이지류.

적용 아이디어이며 실제 적용 사례가 아닙니다. 성능을 보장하는 주장이 아닙니다.

개발 상담 전에 정리해 두면 좋은 것

항목	예시 질문	관련 장
모터 종류 · 축 수	BLDC/PMSM/코어리스? 몇 축을 한 칩에서 돌릴지	02 · 04 · 10
제어 주기	PWM 주파수와 전류 루프 주기 목표	05 · 08 · 10
센서	엔코더 방식(SPI 절대형/증분형 eQEP), 전류 측정 방식	04 · 05 · 11
통신	EtherCAT·CAN-FD·FSI 등 상위·보드 간 연결 방식	04 · 09
전원·드라이버	모터 전압, 드라이버 선정, 보호 회로	03
개발 단계 · 디버깅	시제품/양산, 필요한 디버깅 환경(JTAG 에뮬레이터)	11

디버깅도 함께

개발과 디버깅에 필요한 JTAG 에뮬레이터도 싱크웍스에서 함께 확인하실 수 있습니다.

다축 모터 제어, 이 칩으로 바로 시작해 보세요.

APPENDIX

용어 풀이 · 숫자 요약 · 출처

용어 풀이

용어	풀이
MCU	Microcontroller Unit · 마이크로컨트롤러
PWM	펄스 폭으로 출력 전압을 조절하는 방식
ADC	아날로그 신호를 디지털 값으로 바꾸는 변환기
FOC	Field-Oriented Control · 벡터제어
FET	Field-Effect Transistor · 전력 스위칭 소자
PMIC	Power Management IC · 전원 관리 IC
SPI	고속 시리얼 통신
ePWM / HRPWM	enhanced PWM / High-Resolution PWM
TBPRD · CMPA/CMPC	PWM 카운터 주기값 · 비교값
SOC · ISR	Start Of Conversion · Interrupt Service Routine
X-BAR	Crossbar · 내부 신호 연결 스위치
CLB	Configurable Logic Block · 구성 가능 논리 블록
CLA	Control Law Accelerator · 제어 가속 코어
TMU	Trigonometric Math Unit · 삼각함수 가속기
eQEP	enhanced Quadrature Encoder Pulse
PI	Proportional-Integral · 비례·적분 제어
EtherCAT · ESC	산업용 실시간 이더넷 · EtherCAT SubDevice Controller
PHY · MII	Physical Layer · Media Independent Interface
SYNC0	EtherCAT 분산 클럭 동기 펄스
FSI · CAN-FD	TI 전용 고속 시리얼 통신 · 데이터를 더 빠르고 길게 보내는 CAN
JTAG	Joint Test Action Group · 디버깅 인터페이스

숫자 요약

숫자	뜻	원문
1 · 6	MCU 1개 · 서보 6축	p.1–2
6×7cm · 8층	보드 외곽 크기 · 기판 층수	p.1, 3
24V	입력 전원	p.5
36 · 18 · 6	PWM · ADC 채널 · SPI 엔코더	p.2
64kHz	PWM (15.625µs)	p.3
16kHz	FOC (62.5µs), 6축 모두	p.3
약 7.41µs	축당 연산 시간 (TI 측정)	p.24
96,000	1초 FOC 계산 (16,000 × 6, 산술)	p.3
220µH	시험 모터 선간 인덕턴스	p.3
1A → 250mA	피크 리플 16kHz → 50kHz	p.21
200MHz × 2	32비트 MCU 코어	p.6

출처

- TI, *Centralized Six-Axis Motor Control Using a Single MCU for Humanoid Robot Hand Reference Design*, TIDUFG6A Rev.A (2026.06) — ti.com/lit/ug/tidufg6a/tidufg6a.pdf
- TI TIDA-010992 — ti.com/tool/TIDA-010992
- TI F28P65x 데이터시트 SPRSP69D (모델별 EtherCAT 유무)

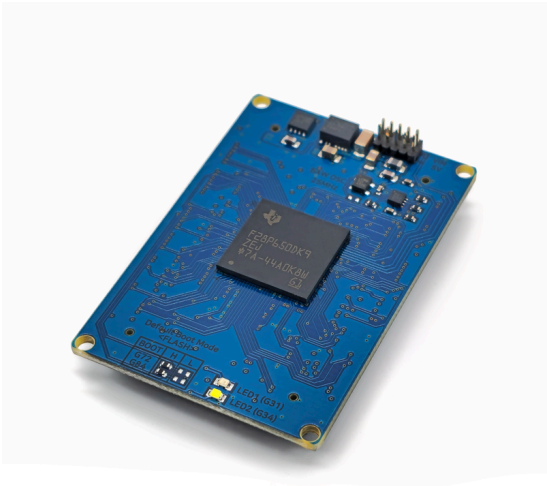
고지

TIDA-010992는 TI의 레퍼런스 디자인이며 싱크웍스 제품이 아닙니다. 이 자료는 TI와의 제휴·인증을 뜻하지 않습니다. 싱크웍스 모듈은 같은 칩을 쓰는 별개 제품으로, 레퍼런스 동작의 동일 재현을 뜻하지 않습니다. 시험 수치는 TI 시험 조건의 값입니다. 로봇 손·적용 분야 이미지는 AI 생성 개념 이미지입니다. TI 사진의 저작권은 Texas Instruments에 있습니다.

SYNCWORKS

AI의 판단을 움직임으로,
실시간 제어 F28P650

제품 사양 확인과 개발 적용 상담은 싱크웍스 홈페이지에서 하실 수 있습니다.



싱크웍스

F28P650DK9 모듈

산업용 F28P650DK9	EtherCAT 내장 칩
전장용 F28P659DK8-Q1	EtherCAT 없음

EtherCAT은 칩 기능이며, 현재 모듈에는 EtherCAT 커넥터가 없습니다.

SyncWorks

TMS320C2000 Specialist

tms320f28x.co.kr

제품 사양 확인 · 개발 적용 상담 · JTAG 에뮬레이터